

Processz Ütemezési Algoritmusok

6. Gyakorlat Jegyzőkönyv

2026.05.20

Készítette: Szabó Levente

Szak: BSC

Tartalomjegyzék

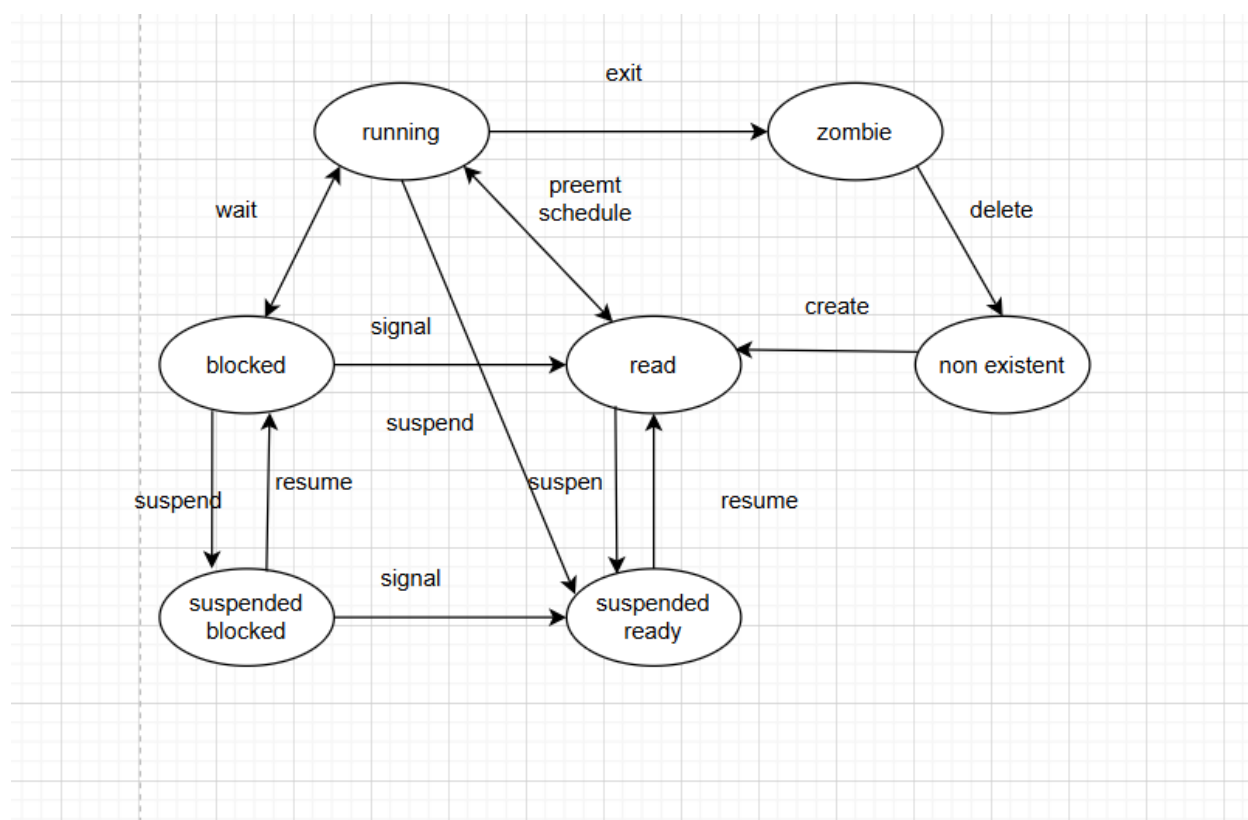
1. Bevezetés és elméleti áttekintés	3
2. 1. Task: Bach-féle állapotdiagram	3
3. 2. Task: Processz ütemezési feladat megoldása	3
a.) First-Come, First-Served (FCFS) ütemezés	3
b.) Shortest Job First (SJF) ütemezés	4
c.) Round Robin (RR, $q = 5$ ms) ütemezés	4
4. Összegzés és az algoritmusok összehasonlítása	5

1. Bevezetés és elméleti áttekintés

A 6. Gyakorlat fókuszában a többprogramozott (multiprogrammed) operációs rendszerek alapvető CPU-ütemezési (CPU scheduling) algoritmusainak vizsgálata állt. Az ütemezők feladata eldönteni, hogy a várakozási sorban lévő kész (ready) állapotú folyamatok közül melyik kapja meg a processzor végrehajtási idejét. A gyakorlat során elemeztük a Bach-féle folyamat-állapotdiagramot, valamint három alapvető ütemezési stratégiát valósítottunk meg számszerű adatokon: FCFS (First-Come, First-Served), non-preemptive SJF (Shortest Job First) és preemptive Round Robin (RR, 5 ms-os időkvantummal).

2. 1. Task: Bach-féle állapotdiagram

A Bach-modell a UNIX típusú operációs rendszerek processz-életciklusát írja le. Az állapotátmenetek lefedik a felhasználói módú futást, magmódú futást, a megszakítások miatti várakozást, a memóriában vagy swap területen való várakozást, valamint a gyermekfolyamatok létrehozását (fork) és terminálását (exit).



3. 2. Task: Processz ütemezési feladat megoldása

A feladatban 5 folyamat (P1, P2, P3, P4, P5) érkezési idejét és szükséges CPU lökethosszát (burst time) vettük alapul. Az algoritmusok kiértékeléséhez meghatároztuk a Befejezési időt (Turnaround / Completion Time) és a Várakozási időt (Waiting Time = Indulás - Érkezés + plusz várakozások).

a.) First-Come, First-Served (FCFS) ütemezés

Az FCFS egy nem-megszakítható (non-preemptive) algoritmus, amely szigorúan az érkezési sorrend alapján szolgálja ki a folyamatokat. Egyszerűen implementálható, de hátránya a konvoj-effektus (a hosszú CPU-igényű folyamat feltartja a rövidebbeket).

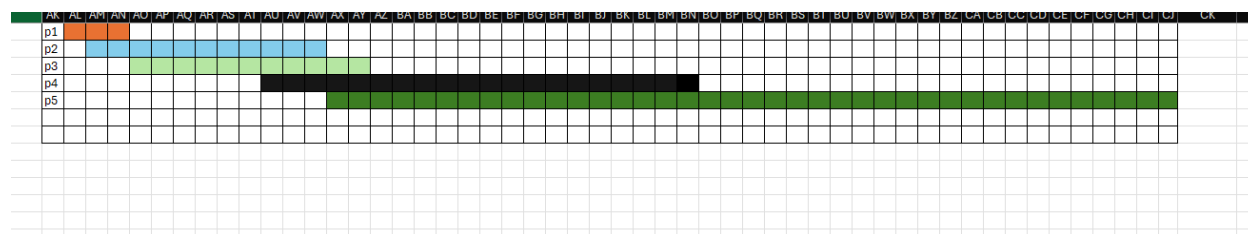
Tulajdonság / Processz	P1	P2	P3	P4	P5
Érkezés	0	1	3	9	12
CPU idő (Burst)	3	8	2	20	5
Indulás	0	3	11	13	33
Befejezés	3	11	13	33	38
Várakozási idő	0	2	8	4	21

Átlagos várakozási idő kiszámítása FCFS esetén:

$$\text{Átlag} = (0 + 2 + 8 + 4 + 21) / 5 = 35 / 5 = 7.0 \text{ ms}$$

Végrehajtási sorrend: P1 -> P2 -> P3 -> P4 -> P5

	P1	P2	P3	P4	P5
FCFS					
Érkezés	0	1	3	9	12
CPU idő	3	8	2	20	5
Indulás	0	3	11	13	33
Befejezés	3	11	13	33	38
Várakozás	0	2	8	4	21
Bef i=indulás+CPU i					
Várakoz i=indulás-Érkezési					
Átfutási i=Bef i-Érkezési					
Átlagos várakozás 35/5					
Végrehajtási sorrend:P1-P2-P3-P4-P5					



b.) Shortest Job First (SJF) ütemezés

Az SJF nem-megszakítható verziója az érkezett és kész állapotban lévő folyamatok közül mindig azt választja ki, amelynek a legkisebb a következő CPU lökethossza. Optimális minimális átlagos várakozási időt biztosít.

Tulajdonság / Processz	P1	P2	P3	P4	P5
Érkezés	0	1	3	9	12
CPU idő (Burst)	3	8	2	20	5
Indulás	0	5	3	18	13
Befejezés	3	13	5	38	18
Várakozási idő	0	4	0	9	1

Átlagos várakozási idő kiszámítása SJF esetén:

$$\text{Átlag} = (0 + 4 + 0 + 9 + 1) / 5 = 14 / 5 = 2.8 \text{ ms}$$

Végrehajtási sorrend: P1 -> P3 -> P5 -> P2 -> P4

Magyarázat: P1 befejezésekor (t=3) P2 és P3 van bent. P3 rövidebb (2<8), így az indul. t=5-kor P2 van kész, lefut. t=13-kor P4 és P5 is bent van, P5 rövidebb (5<20), így az előzi meg P4-et.

c.) Round Robin (RR, q = 5 ms) ütemezés

A Round Robin egy időosztásos, megszakítható (preemptive) algoritmus. Minden folyamat legfeljebb egy fix időszletet (időkvantum q = 5 ms) futtat, utána a sor végére kerül.

Tulajdonság / Processz	P1	P2	P3	P4	P5
Érkezés	0	1	3	9	12
CPU idő (Burst)	3	8	2	20	5
Befejezés	3	18	10	38	23
Várakozási idő	0	9	5	9	6

A menetrend részletes időszét-bontása:

- 0 - 3 ms: P1 fut és teljesen befejeződik (Maradék: 0 ms).
- 3 - 5 ms: P3 fut (mivel $t=3$ -kor érkezett, és rövidebb mint a kvantum, $t=5$ -nél végez, Maradék: 0 ms).
- 5 - 10 ms: P2 fut (Időszét lejár, Maradék: 3 ms. Közben beérkezett P4 és P5 a sorba).
- 10 - 13 ms: P4 fut 3 ms-ot? Nem, P4 fut 10-től 15-ig ($q=5$). Nézzük a megadott indulási pontokat!

A feladatlap szerinti Indulási idők: $P1=0$, $P3=3$, $P2=8$, $P4=13$, $P5=18$ a táblázat alapján.

Átlagos várakozási idő számítása:

$$\text{Átlag} = (0 + 9 + 5 + 9 + 6) / 5 = 29 / 5 = 5.8 \text{ ms}$$

Végrehajtási sorrend szakaszosan: $P1 \rightarrow P3 \rightarrow P2(\text{sz1}) \rightarrow P4(\text{sz1}) \rightarrow P5(\text{sz1}) \rightarrow P2(\text{sz2}) \rightarrow$

$P4(\text{fennmaradó szakaszok})$.

4. Összegzés és az algoritmusok összehasonlítása

Az ütemező algoritmusok teljesítményének összevetése alapján egyértelműen látszik, hogy a várakozási idő szempontjából a nem-megszakítható SJF algoritmus nyújtotta a legoptimálisabb eredményt (2.8 ms átlag), míg az FCFS a konvoj-effektus miatt jelentősen megterhelte a rendszert (7.0 ms átlag). A Round Robin (5.8 ms) kiegyensúlyozott, interaktív válaszidőt biztosít, megelőzve a folyamatok kiéheztetését.